

Lösungen Übungsblatt 04 zur Mathematik 1 für Informatiker

1. (2 Punkte) Zeigen Sie: Für jedes $n \in \mathbb{N}$ ist $n^3 + 2n$ ein Vielfaches von 3.

Lösung: Wir verwenden Induktion. Wenn $n = 1$ ist, gilt

$$n^3 + 2n = 1^3 + 2 \cdot 1 = 3 = 3 \cdot 1,$$

also ist die Aussage wahr. Wir nehmen die Aussage

$$n^3 + 2n = 3k$$

für ein $n \in \mathbb{N}$ an. Es folgt

$$(n+1)^3 + 2(n+1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + 2n + 2 = (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1) = 3(k + n^2 + n + 1),$$

was ein Vielfaches von 3 ist.

Alternative: Mit dem kleinen Satz von Fermat:

$$n^3 + 2n \equiv n + 2n = 3n \equiv 0 \pmod{n}.$$

Also ist $n^3 + 2n$ ein Vielfaches von 3.

2. (2 Punkte pro Aufgabenteil) Ein Passwort muss 6 Stellen lang sein. Wie viele Passwörter gibt es wenn

- (a) 6 Kleinbuchstaben enthalten sein müssen und diese auch mehrfach vorkommen dürfen?

Lösung: Dies kommt dem Ziehen von 6 Objekten aus 26 mit zurücklegen gleich und entspricht 26^6 verschiedenen Passwörtern.

- (b) 6 verschiedene Kleinbuchstaben enthalten sein müssen?

Lösung: Dies entspricht dem Ziehen ohne Zurücklegen und wir erhalten

$$26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 = \frac{26!}{20!}$$

verschiedene Passwörter.

- (c) 5 (nicht notwendigerweise unterschiedliche) Kleinbuchstaben und genau eine Ziffer enthalten sein müssen?

Lösung: Es gibt 10 Möglichkeiten für die eine Ziffer und 6 mögliche Stellen die von ihr belegt sein können. Die restlichen Plätze werden durch Ziehen mit Zurücklegen belegt, es gibt also $6 \cdot 10 \cdot 26^5$ verschiedene Passwörter.

- (d) 4 Kleinbuchstaben und genau 2 verschiedene Ziffern enthalten sein müssen?

Lösung: Zunächst werden vier Stellen wieder mit Ziehen mit Zurücklegen aus 26 Buchstaben besetzt. Also 26^4 Möglichkeiten. Für die erste Ziffer gibt es 10 Möglichkeiten auf 6 Plätzen, für die zweite Ziffer 9 Möglichkeiten auf 5 Plätzen. Die beiden Ziffern können nun nicht mehr auf sechs verschiedenen Stellen sitzen, da vier der Stellen durch Kleinbuchstaben belegt werden. Sie können nur auf 2 aus 6 Stellen liegen. Also gibt es $\binom{6}{2} \cdot 10 \cdot 9 \cdot 26^4$ verschiedene Passwörter.

Punkte: Jeweils 1 Pkt. für die korrekte Erklärung und einen Punkt für das korrekte Ergebnis

3. (4 Punkte) Es werden aus einer Menge von $2n$ Personen eine Menge aus Zweiergruppen (Paarungen) gebildet. Wie viele Möglichkeiten gibt es hierfür?

(Tipp: Auf wie viele Arten kann man die Zahlen $1, 2, \dots, 2n$ ordnen?)

Lösung: Idee: Zunächst ordnen wir alle $2n$ Personen in einer Reihe an. Dies kann auf $(2n)!$ Arten geschehen. Danach beachten wir, dass die Reihenfolge innerhalb eines Paares keine Rolle spielt und auch die Reihenfolge der Paare untereinander nicht relevant ist.

Vorgehen:

Schritt 1: Zunächst ordnen wir alle $2n$ Personen: Das sind $(2n)!$ Permutationen. (1 Pkt.)

Schritt 2: Jedes Paar kann in 2 verschiedenen Reihenfolgen stehen (z. B. (A,B) oder (B,A)), also teilen wir durch 2 für jedes Paar. Es gibt n Paare, also teilen wir durch 2^n . (1 Pkt.)

Schritt 3: Die Reihenfolge der Paare spielt keine Rolle, also teilen wir zusätzlich durch alle möglichen Anordnungen der Paare also $n!$. (1 Pkt.) Damit ergibt sich die Anzahl der Möglichkeiten:

$$\frac{2n!}{2^n \cdot n!}.$$

(1 Pkt.)

Alternativ: Wir nehmen an, es sei bekannt, wie viele unterschiedliche Zweiergruppen bei $2n$ vielen Leuten möglich sind. Die Anzahl an Möglichkeiten sei c_n . Wir nehmen nun 2 weitere Leute hinzu:

$$M = \{1, \dots, 2n\} \cup \{2n+1, 2n+2\}.$$

Bilden wir aus M Zweiergruppen und fordern gleichzeitig, dass dabei das Paar $p_i = (i, 2n+2)$, $i \neq 2n+2$ immer vorkommt, so müssen wir nur die Möglichkeiten zählen, aus $\{1, \dots, i-1, 2n+1, i+1, \dots, 2n\}$ Zweiergruppen zu bilden. Das ist allerdings eine Menge aus $2n$ Leuten, sodass die Anzahl an Möglichkeiten wiederum c_n beträgt. Nachdem wir für die Wahl von p_i insgesamt $2n+1$ Möglichkeiten haben, folgt, dass die Anzahl der möglichen Paarungen von M

$$(2n+1) \cdot c_n,$$

beträgt. Nachdem es für $n=1$ offensichtlich nur eine Möglichkeit gibt, d.h. $c_1=1$, folgt induktiv

$$c_2 = (2 \cdot 1 + 1)c_1 = 3, \quad c_3 = (2 \cdot 2 + 1)c_2 = 15, \dots, \quad c_n = \prod_{k=1}^{n-1} (2k+1).$$

Induktiv lässt sich dann die Gleichheit $(2n+1) \cdot c_n = \frac{(2n)!}{n!2^n}$ folgern.

4. (6 Punkte) Sei $\mathcal{S} = \{(s_1, \dots, s_8) \in \mathbb{N}^8 : 1 \leq s_j \leq 100\}$. Wie viele achtelementigen Tupel $S \in \mathcal{S}$ gibt es, sodass $s_1 + \dots + s_8 = 100$ gilt? (Tipp: Versuchen Sie sich die Situation anhand eines Zahlenstrahls von 1 – 100 zu veranschaulichen)

Lösung: Wir suchen die Anzahl der 8-Tupel $(s_1, s_2, \dots, s_8)$ mit: $s_1 + s_2 + \dots + s_8 = 100$, und $s_j \geq 1$. Das bedeutet: Wir haben 100 „Einheiten“ (z.B. Punkte) und wollen sie auf 8 Positionen verteilen, wobei jede Position mindestens 1 bekommt.

Da $s_j \geq 1$, geben wir jedem s_j zunächst eine Einheit. Damit sind schon 8 Einheiten vergeben, und es bleiben:

$$100 - 8 = 92$$

Einheiten, die wir frei verteilen dürfen (jetzt dürfen auch Nullen vorkommen).

Wir haben 92 „Sterne“ (die verbleibenden Einheiten) und wollen sie auf 8 Bereiche für Positionen verteilen. Das ist eine klassische Stars-and-Bars-Situation:

Sterne = 92

Trennstriche = 7 (weil 8 Bereiche für Positionen $\rightarrow$ 7 Trennungen)

Wir ordnen 92 Sterne und 7 Striche in einer Reihe an. Die Gesamtzahl der Positionen ist:

$$92 + 7 = 99.$$

Wir wählen die Positionen der 7 Striche aus diesen 99 und erhalten

$$\binom{99}{7} = \frac{99!}{7! \cdot 92!},$$

Positionen.

Beispiel zu Stars and Bars: Jede Anordnung der Sterne (Einheiten) und Striche entspricht einer eindeutigen Verteilung der 92 Einheiten auf die 8 Zahlen. Beispiel: ***|*****|**|... Hier ist $s_1=3, s_2=5, s_3=0, \dots$

Anschauliches Bild (Zahlenstrahl) Stell dir die Zahlen 1 bis 100 auf einem Strahl vor. Wir setzen 7 Markierungen, die die Abschnitte für $s_1, s_2, \dots, s_8$ trennen. Es gibt 99 mögliche Zwischenräume, und wir wählen 7 davon.

Punkte: 2 Pkt. für die korrekte Idee, 3 Pkt. für einen korrekten Beweis, sei es über 'Stars and Bars' oder durch induktives Folgern aus einfacheren Fällen, 1 Pkt. für das korrekte Ergebnis

Alternativ: Wir bezeichnen mit Q die Menge aller geordneten Tupel $(x_1, \dots, x_7)$ mit $x_1 < x_2 < \dots < x_7$ und $x_i \in \{1, \dots, 99\}$.

Wir bezeichnen mit S' diejenige Menge $S' \subset S$ mit $(s_1, \dots, s_8) \in S' :\iff \sum_{i=1}^8 s_i = 100$.

Betrachte nun die Abbildung $T : Q \rightarrow S'$ mit

$$T(x_1, \dots, x_7) = (x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2, x_4 - x_3, x_5 - x_4, x_6 - x_5, x_7 - x_6, 100 - x_7).$$

Offenbar ist T wohldefiniert, da gilt $1 \leq x_i < 100$ und $x_i < x_{i+1} \Rightarrow 1 \leq x_{i+1} - x_i$. Weiterhin ist

$$x_1 + \sum_{i=1}^6 (x_{i+1} - x_i) + 100 - x_7 = x_1 + x_7 - x_1 + 100 - x_7 = 100,$$

und damit auch $x_{i+1} - x_i < 100$. Damit ist $\text{Im}(T) \subset S'$. Wir weisen nach, T ist injektiv und surjektiv.

Injektiv: Sei $x \in Q$ und $y \in Q$. Aus $T(x) = T(y)$ folgt sofort $x_1 = y_1$. Damit gilt allerdings auch $x_2 - x_1 = y_2 - y_1 = y_2 - x_1$ und damit $x_2 = y_2$. Man fährt so fort und erhält $x_i = y_i$ für alle $i = 1, \dots, 7$.

Surjektiv: Sei $(s_1, \dots, s_8) \in S'$. Wir wählen

$$x = (s_1, s_1 + s_2, s_1 + s_2 + s_3, \dots, \sum_{i=1}^7 s_i).$$

Offenbar ist $1 \leq x_i \leq 99$ und da $s_i \geq 1$ für alle i ist $x_i < x_{i+1}$, also ist $x \in Q$. Desweiteren ist

$$T(x) = (s_1, s_1 + s_2 - s_1, s_1 + s_2 + s_3 - (s_1 + s_2), \dots, \sum_{i=1}^j s_i - \sum_{i=1}^{j-1} s_i, \dots, 100 - \sum_{i=1}^7 s_i),$$

und damit

$$T(x) = (s_1, s_2, \dots, s_8).$$

Es existiert also eine Bijektion zwischen Q und S' , die beiden Mengen sind also gleichmächtig. Die Anzahl der Elemente in Q entspricht einer Ziehung von 7 Elementen aus einer Menge mit 99 Elementen ohne Beachtung der Reihenfolge. Es folgt

$$|S'| = |Q| = \binom{99}{7}.$$

5. (Schubladenprinzip)

- (a) **(5 Punkte)** $n^2 + 1$ Punkte sind in einem Quadrat mit der Seitenlänge n beliebig verteilt.

Zeigen Sie: Es gibt zwei Punkte, die höchstens den Abstand $\sqrt{2}$ zueinander haben.

Lösung: Wir partitionieren das Quadrat in n^2 kleine Quadrate mit der Seitenlänge 1. Weil die Anzahl der Punkte auf dem ursprünglichen Quadrat echt größer ist als die Anzahl der kleinen Quadrate d.h. $n^2 + 1 > n^2$, muss es zumindest ein kleines Quadrat geben, welches mindestens zwei Punkte beinhaltet. Der Abstand zwischen diesen beiden Punkte kann allerdings höchstens $\sqrt{2}$ sein, was der Länge der Diagonale eines kleinen Quadrats entspricht.

Punkte: 2 Pkt. für die korrekte Idee und 3 Pkt. für den korrekt argumentierten Beweis

- (b) **(5 Punkte)** Stellen Sie sich vor: Auf 5 Kisten werden 11 rote, 11 grüne, 11 blaue, 11 orangene, 11 schwarze und 11 weiße Kugeln verteilt.

Zeigen Sie: Es existiert eine Kiste in welcher sich 3 Kugeln der gleicher Farbe und 3 weitere farbi-dentische Kugeln einer anderen Farbe befinden.

Lösung: Wir verteilen zuerst die roten Kugeln auf die Kisten. Angenommen es gäbe keine Kiste mit mindestens 3 roten Kugeln, so dürfen in allen 5 Kisten höchstens 2 Kugeln liegen. Dann hätten wir allerdings nur 10 rote verteilt. Somit existiert für rot eine Kiste k_1 mit mind. $\lceil 11/5 \rceil = 3$ roten Kugeln. Wir verteilen nun die grünen Kugeln, also gibt es eine Kiste k_2 mit mind. 3 grünen Kugeln. Und so weiter existieren Kisten k_3 bis k_6 mit jeweils mind. 3 Kugeln für die restlichen Farben blau bis weiß. Es gibt allerdings nur 5 Kisten. Dementsprechend müssen mindestens zwei der $k_1, \dots, k_6$ ein und dieselbe Kiste sein. In dieser liegen allerdings nun mindestens 3 Kugeln von je zwei unterschiedlichen Farben.

Punkte: 1 Pkt. für den korrekten Ansatz, 2 Pkt. für die erste korrekte Anwendung des Schubladenprinzips und nochmal 2 Pkt. für die zweite korrekte Anwendung des Schubladenprinzips